§4.3 协方差. 相关系数与矩

当研究的问题涉及多个随机变量的时候，变量与变量之间的关系，是必须关注的一个方面.

本节介绍的协方差、相关系数就是描述随机变量之间相互关系的数字特征.

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

$$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

一. 协方差

定义4.3.1 若$E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$存在，称

$$Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

为随机变量(X,Y)的协方差.

有 $D(X)=Cov(X,X)$;

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$$

协方差的性质

1. $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$;

2. $Cov(aX, bY) = ab\,Cov(X,Y)$, a, b是常数;

3. $Cov(X_1+X_2, Y) = Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$.

证 2）$Cov(aX,bY) = E\{[aX - aE(X)][bY - bE(Y)]\}$

$= abE\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$

$= abCov(X,Y)$.

常用计算公式

$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

例4.3.1　　例4.3.2

二、相关系数

定义4.3.2 设二维随机变量X,Y的$D(X)>0$, $D(Y)>0$, 称

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为随机变量X与Y的**相关系数**.

标准化随机变量的协方差

注 1）ρ_{XY}是一无量纲的量.

2）$$\rho_{XY}=E\left[\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}\cdot\frac{Y-E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}\right]$$

$$=E[X^*Y^*]=Cov(X^*,Y^*)=\rho_{X^*Y^*}$$

性质 设随机变量X,Y的相关系数ρ存在，则

1） $|\rho|\leq 1$;

2） $|\rho|=1 \Longleftrightarrow$ X与Y依概率为1线性相关.

即 存在 $\alpha,\beta,(\alpha\neq 0)$,

$$P\{Y=\alpha X+\beta\}=1$$

证 明

例4.3.3

例4.3.4

练习 将一枚硬币重复抛掷n次，X,Y 分别表示正面朝上和反面朝上的次数，则$\rho_{XY}=-1$

注1 若随机变量X, Y的相关系数ρ_{XY}存在,

1）若$\rho_{XY}=1$, $P\{Y=\alpha X+\beta\}=1$

中的$\alpha>0$, 称 X, Y 正相关;

2）$\rho_{XY}=-1$, 则$\alpha<0$ 称 X, Y 负相关;

3）$\rho_{XY}=0$, 称 X, Y 不相关.

注2 相关系数是衡量两个随机变量之间线性相关程度的数字特征。

$\rho_{XY}=0$ 仅说明X, Y之间没有线性关系，但可以有其他非线性关系.

参见讲义P116 例4.4.4

定理4.3.1 若随机变量X与Y相互独立，则X与Y不相关，即有$\rho_{XY}=0$.

注1 此定理的逆定理不成立，即由$\rho_{XY}=0$不能得到X与Y相互独立. 例4.3.5

注2 若$(X,Y)\sim N(\mu_1,\sigma^2_1;\mu_2,\sigma^2_2;\rho)$，则

$(X^*,Y^*)\sim N(0,1;0,1;\rho)$，且$\rho_{XY}=\rho_{X^*Y^*}=\rho$,

X, Y相互独立 $\Longleftrightarrow$ $\rho_{XY}=0$.

即对二维正态随机变量，不相关与相互独立等价。(特例见思考题)

参见讲义P116 例4.4.4

定义4.3.3 设n 维随机变量$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$ 的协方差

$$c_{ij} = Cov(X_i, X_j)$$

均存在, 称矩阵 $C=(c_{ij})$ 为$(X_1, X_2,\ldots, X_n)$ 的协方差矩阵.

$$C=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

其中有 $Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$

$D(X)=Cov(X,X)$

三、协方差矩阵的性质

1) $c_{ii}=D(X_i),\quad i=1,2,\ldots,n;$

2) $c_{ij}=c_{ji},\quad i,j=1,2,\ldots,n;$

对称阵

3）C是非负定矩阵；

证 明

4) $c_{ij}^2\le c_{ii}\cdot c_{jj},\quad i,j=1,2,\ldots,n$

例4.3.6

四. 矩

定义4.3.4 设X为随机变量, 若$E(|X|^k) < +\infty$, 称

$$\gamma_k = E(X^k) \qquad k=1,2,3.....$$

为X的 k 阶原点矩.

称$\alpha_k = E(|X|^k)$, $k=1,2,3.....$为X的 k 阶绝对原点矩.

定义4.3.5 设 X 为随机变量,若$E[|X-E(X)|^k] < +\infty$, 称

$$\mu_k = E\{[X-E(X)]^k\} \quad k=1,2,3.....$$

为X的k 阶中心矩.

称 $\beta_k=E[|X-E(X)|^k]$ $k=1,2,3\ldots..$为X的**k**阶绝对中心矩.

其中 $D(X)=E\{[X-E(X)]^2\}=E(X^2)-[E(X)]^2$

注意到 $\mu_2=D(X),\ \gamma_1=E(X),\ \gamma_2=E(X^2)$

$$\mu_2=\gamma_2-\gamma_1$$

更一般的，因$\mu_1=0$, 可得 γ_k与μ_k的关系：

$$\gamma_k=E(X^k)=E\{[X-E(X)+E(X)]^k\}$$

$$=E\{[(X-\gamma_1)+\gamma_1]^k\}$$

$$= \sum_{i=0}^{k} C_k^i \gamma_1^i E[(X-\gamma_1)^{k-i}]$$

数学期望
线性性质

$$= \sum_{i=0}^{k} C_k^i \gamma_1^i \mu_{k-i}$$

同理 $$\mu_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} C_k^i \gamma_1^{k-i} \gamma_k$$

随机变量的矩是数！！！

自学P118 例4.4.7

例4.3.1 (X,Y)在以原点为圆心的单位圆内服从均匀分布

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\le 1;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

解 因$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x f_X(x)dx=\int_{-1}^{1}\dfrac{2x\sqrt{1-x^2}}{\pi}dx=0,$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(XY)$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\frac{xy}{\pi}dxdy$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^1\int_0^{2\pi} r^3 \sin\theta\cos\theta \, d\theta dr$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^1 r^3 dr \cdot \int_0^{2\pi} \sin 2\theta d\theta = 0.$$

例4.3.2 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots X_n, (n>1)$ 相互独立同分布，且其方差为 $\sigma^2 > 0$，令

$$Y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

计算协方差 $Cov(X_1, Y)$.

解 因 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 相互独立，故

$$Cov(X_1, X_i) = E(X_1 X_i) - E(X_1)E(X_i) = 0, \quad (i = 2,3,\cdots,n)$$

$$Cov(X_1, Y) = \frac{1}{n} Cov(X_1, \sum_{i=1}^{n} X_i)$$

$$= \frac{1}{n} Cov(X_1, X_1) + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^{n} Cov(X_1, X_i)$$

$$= \frac{1}{n} D(X_1) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

定理证明

1） $|\rho|\le 1$

证明：$0\le D(X^*\pm Y^*)=D(X^*)+D(Y^*)\pm 2Cov(X^*,Y^*)$

$=2\pm 2\rho_{XY}=2(1\pm\rho_{XY})$

$\Rightarrow \quad 1\pm\rho_{XY}\ge 0, \qquad \therefore |\rho_{XY}|\le 1.$

2） $|\rho|=1 \Longleftrightarrow$ X与Y依概率为1 线性相关，即

$\exists \alpha,\beta\ (\alpha\neq 0)$, 使 $\quad P\{Y=\alpha X+\beta\}=1.$

证明："⇒"必要性

$\rho=-1$时由1) 有

$$D(X^*+Y^*)=0,\quad E(X^*+Y^*)=0.$$

由方差的性质4) 得

$$P\{X^*+Y^*=E(X^*+Y^*)\}=1,$$

即 $P\{X^*+Y^*=0\}=1,$ 或者

$$P\left\{Y=-\frac{\sqrt{D(Y)}}{\sqrt{D(X)}}X+\frac{\sqrt{D(Y)}}{\sqrt{D(X)}}E(X)+E(Y)\right\}=1.$$

对$\rho=1$ 同理可证.

"⇐"充分性

若 $P\{Y=\alpha X+\beta\}=1,$

$$E(Y)=\alpha E(X)+\beta,\quad D(Y)=\alpha^2 D(X),$$

$$Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

$$=E\{[X-E(X)][\alpha X+\beta-E(\alpha X+\beta)]\}$$

$$=\alpha D(X).$$

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}}=\pm 1.$$

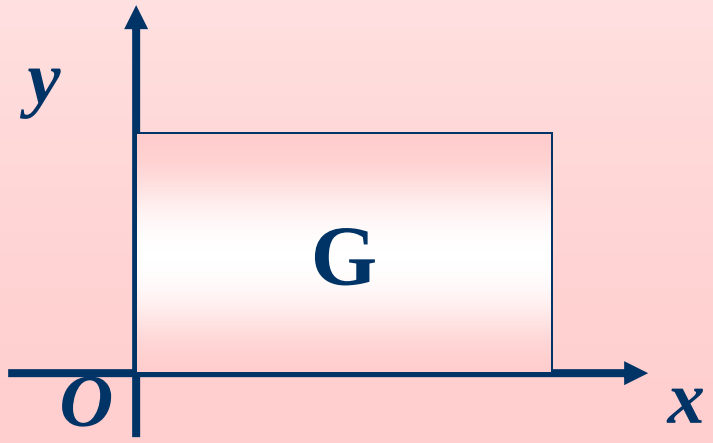
例4.3.3 设二维随机变量(X, Y)在矩形$G=\{(x, y)|0\le x\le 2,\ 0\le y\le 1\}$上服从均匀分布. 记

$$U=\begin{cases}0, & X\le Y;\\ 1, & X>Y.\end{cases}\qquad V=\begin{cases}0, & X\le 2Y;\\ 1, & X>2Y.\end{cases}$$

求ρ_{UV}.

分析 $$\rho_{UV}=\frac{Cov(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}$$

$$=\frac{E(UV)-E(U)E(V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}$$



关键是求$E(UV)$ ⇒ 可先求出UV分布律.

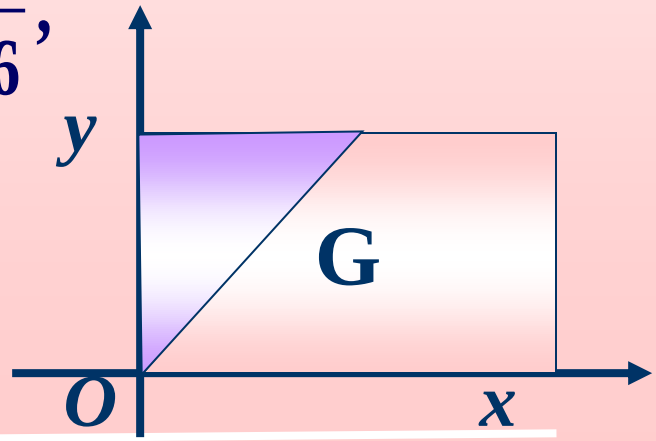
解 由已知可得

$$f(x,y)=\begin{cases}1/2, & (x,y)\in G;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$E(U)=0\times P\{X\le Y\}+1\times P\{X>Y\}=3/4=E(U^2)$$

$$D(U)=E(U^2)-[E(U)]^2=\frac{3}{4}-\frac{9}{16}=\frac{3}{16},$$

同理 $E(V)=1/2,\quad D(V)=1/4,$



UV 的分布律为

$$UV=\begin{cases}0, & X\le 2Y;\\ 1, & X>2Y.\end{cases} \quad =V$$

故 $E(UV)=E(V)=1/2,$

$$\rho_{UV}=\frac{Cov(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\frac{E(UV)-E(U)E(V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{16}\times\frac{1}{4}}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

例4.3.4 某集装箱中放有100件产品, 其中一、二、三等品分别为80、10、10件. 现从中任取一件，记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{抽到}i\text{等品;}\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}\quad (i=1,2,3)$$

求$\rho_{X_1X_2}$

需求

$$\rho_{X_1X_2}=\frac{Cov(X_1,X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\sqrt{D(X_2)}}=\frac{E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\sqrt{D(X_2)}}$$

关键是求$E(X_1X_2)$ ⇒ 求出X_1X_2分布律

解 由已知可得

$$E(X_1)=0\times P\{\text{抽到非一等品}\}$$
$$+1\times P\{\text{抽到一等品}\}=0.8$$

$$D(X_1)=0.8(1-0.8)=0.16$$

同理 $E(X_2)=0.1$ $D(X_2)=0.09$

$$X_1X_2=\begin{cases}1, & \text{抽到一等品同时抽到二等品;}\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$E(X_1X_2)=1\times P\{X_1X_2=1\}+0\times P\{X_1X_2=0\}$$
$$=1\times 0+0\times 1=0$$

$$\rho_{X_1X_2}=\frac{\operatorname{cov}(X_1,X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\sqrt{D(X_2)}}=\frac{E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\sqrt{D(X_2)}}$$

$$=-\frac{2}{3}$$



例4.3.5 (X,Y)在以原点为圆心的单位圆内服从均匀分布

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\le 1;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_X(x)=\begin{cases}\displaystyle\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}dy=\frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1\le x\le 1;\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

同理 $$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & -1\le y\le 1;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

已计算得 $\mathrm{Cov}(X, Y)=0.$

可以验证 $D(X)>0, D(Y)>0,$

从而 $\rho_{XY}=0.$

当$x^2+y^2\leq 1,$ $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y),$

随机变量不相关不一定相互独立!

证明：协方差矩阵C非负定

$$\forall\ \Theta^T=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_n)$$

$$\Theta^T C\Theta=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\theta_i C_{ij}\theta_j=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}Cov(\theta_i X_i,\theta_j X_j)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}Cov(\theta_i X_i,\sum_{j=1}^{n}\theta_j X_j)=D(\sum_{j=1}^{n}\theta_j X_j)\geq 0$$

例4.3.6 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}6xy, & 0<x<1, 0<y<2(1-x);\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求：(X, Y)的协方差矩阵。

分析 计算(X, Y)的协方差矩阵，本质上就是计算X、Y的方差和协方差.

解 先计算 $E(X)$, $E(Y)$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^{2(1-x)}6x^2ydy$$

$$=\int_0^1 12x^2(1-x)^2dx=\frac{2}{5}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^{2(1-x)}6xy^2dy$$

$$=\int_0^1 16x(1-x)^3dx=\frac{4}{5}$$

为计算方差，再计算 $E(X^2)$, $E(Y^2)$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^{2(1-x)}6x^3 y dy=\int_0^1 12x^3(1-x)^2dx=\frac{1}{5}$$

$$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2 f(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^{2(1-x)}6xy^3 dy=\int_0^1 24x(1-x)^4dx=\frac{4}{5}$$

得到

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{5}-(\frac{2}{5})^2=\frac{1}{25}$$

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{4}{5}-(\frac{4}{5})^2=\frac{4}{25}$$

为计算协方差，计算 $E(XY)$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^{2(1-x)}6x^2y^2dy=\int_0^1 16x^2(1-x)^3dx=\frac{4}{15}$$

得到

$$Cov(X,Y) = \frac{4}{15} - \frac{2}{5} \times \frac{4}{5} = -\frac{4}{75}$$

于是，(X,Y) 的协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{25} & -\frac{4}{75} \\ -\frac{4}{75} & \frac{4}{25} \end{bmatrix}$$